

LEARNING STORY · DATACAMP

# Basisprincipes van AI-agents

Samenvatting hoofdstuk 1 van de cursus Introductie tot AI-agents

---

**Jasmijn Mesu**

Minor Futureproof met AI · Hogeschool Utrecht · Groep A

# Inhoud

## HOOFDSTUK 1 — Basisprincipes van AI-agents

- 1.1 Wat is een AI-agent? (het brein en het lichaam)
- 1.2 Het spectrum van agency: van chatbot tot multi-agentsysteem
- 1.3 De agentische drie-eenheid: model, tools en orkestratie
- 1.4 Agent of geen agent? Wanneer heb je er één nodig
- 1.5 Het ecosysteem van tools voor AI-agents
- 1.6 Bouwen of kopen: het kader

## HOOFDSTUK 2 — Patronen en architecturen van agentisch ontwerp

- 2.1 Terugblik: de agentische drie-eenheid
- 2.2 De cyclus van denken, handelen en observeren (TAO)
- 2.3 Soorten gedachten van het model
- 2.4 Het ReAct-framework: waar gedachten vandaan komen
- 2.5 De toolbox: soorten tools
- 2.6 Van één naar velen: multi-agentsystemen

## HOOFDSTUK 3 — Veilig en verantwoord werken met AI-agents

- 3.1 Waarom een agent guardrails nodig heeft
- 3.2 Drie soorten guardrails
- 3.3 Best practices voor het gebruik van kant-en-klare tools
- 3.4 Best practices voor het ontwerpen en bouwen van eigen agents
- 3.5 Afsluiting van de cursus

## TEN SLOTTE

- Toepassing in mijn eigen vakgebied
- Koppeling met mijn logboek
- Begrippenlijst — alle vakjargon op een rij
- Bronnen

# Mijn voortgang op DataCamp

Ik heb hoofdstuk 1 volledig afgerond. Alle video's en oefeningen zijn gedaan. Dat zie je in dit overzicht.

## Waar gaat dit hoofdstuk over?

Ik leer wat AI-agents zijn, wat het verschil is met gewone automatisering en AI-systemen, en waarom ze belangrijk zijn. Ik werk met voorbeelden uit de praktijk, zoals klantenservicebots en reisagenten. Zo begrijp ik de belangrijkste onderdelen: het model, de tools en de orkestratie.

## 1 Wat is een AI-agent?

### Even in gewone taal

Een gewone chatbot is als een **koffieautomaat**: je drukt op een knop en krijgt altijd hetzelfde kopje koffie terug. Een AI-agent is meer als een **persoonlijke assistent**: je geeft een doel mee ("regel mijn reis"), en de assistent bedenkt zélf welke stappen nodig zijn, gaat op onderzoek uit, en onderneemt actie — zonder dat jij elke stap hoeft voor te kauwen.

### Het voorbeeld: Jeeves, de AI-reisagent

Stel: je moet een zakenreis naar Tokio plannen. Je bedrijf heeft een AI-reisagent, Jeeves. Je typt: "Ik ga op 26 juni naar Tokio en blijf tot 12 juli. Help me met het plannen van mijn reis."

Jeeves doet dan twee dingen:

1

#### Redeneren en plannen

Jeeves begrijpt je vraag in gewone taal. Hij bedenkt welke stappen nodig zijn: je agenda en reisschema bekijken, kijken waar je moet verblijven op basis van je vergaderingen, vluchten en hotels zoeken, het plan aan jou voorleggen en daarna boeken.

2

#### Actie ondernemen

Jeeves gebruikt tools: je agenda en e-mail, het reisbeleid van je bedrijf en Expedia of Booking.com. Hij deelt een voorstel met jou. Pas na jouw akkoord boekt hij de reis.

## Brein en lichaam

### Het brein

Het AI-model dat redeneert en plant.

Het beslist welke acties nodig zijn, op basis van de situatie.

### Het lichaam

Alles wat de agent kan doen met behulp van tools.

Daarmee communiceert de agent met de echte wereld.

Deze systemen heten **agentisch**, omdat ze **agency** hebben. Dat betekent dat ze via hun tools kunnen handelen in de echte wereld.

**Formele definitie**

Een **AI-agent** is een systeem dat een AI-model gebruikt en met zijn omgeving communiceert om een door de gebruiker bepaald doel te bereiken. De agent combineert **redeneren, plannen en acties uitvoeren** (vaak met externe tools) om taken te voltooien.

## 2 Het spectrum van agency

Niet elk AI-systeem is een agent. Hoe meer een systeem zelf kan beslissen en doen, hoe hoger het niveau van agency en hoe “agentischer” het systeem is.

| Niveau | Type               | Wat kan het?                                                                                   | Voorbeeld                                                                      |
|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 0      | Geen agency        | Beantwoordt vragen op basis van aangeleerde kennis, of voert losse, vooraf bepaalde taken uit. | Chatbot, workflowautomatisering                                                |
| 1      | Routeren           | AI bepaalt welk pad een scenario in een workflow volgt.                                        | Een klantenserviceticket herkennen als facturering of technische ondersteuning |
| 2      | Tools gebruiken    | Gebruikt tools om een door de gebruiker bepaald doel te bereiken.                              | Jeeves, de reisagent                                                           |
| 3      | Meerdere stappen   | Voert zelfstandig meerdere stappen achter elkaar uit.                                          | Deep Research-tools                                                            |
| 4      | Multi-agentsysteem | Meerdere agents werken tegelijk aan verschillende taken.                                       | Programmeertools die zelf code schrijven, ontwikkelen en pushen                |

De niveaus 0 tot en met 4 zijn mijn eigen nummering, om het spectrum overzichtelijk te maken. In de cursus staat het als een glijdende schaal.

## 3 De agentische drie-eenheid

Wat maakt een agent agentisch? Drie elementen werken samen: het **model**, de **tools** en de **orkestratielaag**. Als je een prompt aan Jeeves geeft, gebeurt dit allemaal achter elkaar.

| 1. Model<br>Het brein                                                                                                                      | 2. Tools<br>De verbinding met de wereld                                                                           | 3. Orkestratie<br>De besturing                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Een groot taalmodel (LLM).</li> <li>Begrijpt je vraag en zoekt uit wat er moet gebeuren.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zelfs het slimste brein moet kunnen communiceren met de wereld.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Een doorlopende lus: data opnemen, nadenken over wat die betekent, beslissen wat er moet gebeuren.</li> </ul> |

- |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Denkt na over het probleem en deelt het op in kleinere stappen.</li> <li>• Zonder brein kan de agent de stappen niet bedenken die nodig zijn voor het doel.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij Jeeves: je agenda, het reisbeleid, Expedia en Booking.com.</li> <li>• Tools geven actuele informatie, voeren acties uit en communiceren met digitale interfaces.</li> <li>• Ze overbruggen de kloof tussen model en wereld.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onthoudt wat de agent tot nu toe heeft gedaan.</li> <li>• Herhaalt de cyclus tot het doel of een vooraf bepaald eindpunt is bereikt.</li> <li>• Kan simpel zijn (als-dan-regels) of complex (redeneerketens, zelfs andere AI-modellen).</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4 Agent of geen agent?

Een agent is krachtig, maar niet altijd de juiste tool. De cursus laat dit zien met twee klantenserviceteams van een winkel. Beide willen AI gebruiken.

| Team A: eenvoudige tickets (80%)                                                                                                                                                     | Team B: complexe tickets (80%)                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>"Hoe volg ik mijn bestelling?"</i></p> <p><i>"Hoe stuur ik iets terug?"</i></p> <p><i>"Hoe pas ik mijn afleveradres aan?"</i></p>                                              | <p><i>"Er is twee keer afgeschreven, maar één bestelling is geannuleerd en ik heb een tegoedbon van een eerdere retourzending."</i></p>                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eenvoudige beslissingen</li> <li>• Geen toegang tot klantinfo of -geschiedenis nodig</li> <li>• Duidelijk, voorspelbaar antwoord</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingewikkelde beslissingen</li> <li>• Toegang tot klantinfo en -geschiedenis nodig</li> <li>• Adaptieve probleemoplossing</li> </ul> |
| <p><b>Oplossing: chatbot.</b> Die antwoordt op basis van vooraf aangeleerde kennis. Er zijn geen tools of acties nodig, dus <b>geen agent nodig</b>.</p>                             | <p><b>Oplossing: agent.</b> Die raadpleegt klantgegevens, bedenkt oplossingsstrategieën, voert ze uit en werkt de klantenservicesystemen bij.</p>                            |

### Wanneer gebruik je AI-agents?

Overweeg een agent als het probleem aan deze punten voldoet:

|                                       |                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ <b>Complexe beslissingen</b>        | Er is meer nodig dan een vast antwoord of een simpele regel.                   |
| ✓ <b>Ongestructureerde data</b>       | De informatie zit in losse teksten, mails of documenten, niet in vaste velden. |
| ✓ <b>Moeilijk te handhaven regels</b> | Er zijn zoveel uitzonderingen dat vaste regels niet werken.                    |

✓ **Flexibele  
probleemoplossing**

De aanpak moet per geval kunnen veranderen.

**Voorbeelden uit de cursus:**

- Klantenservicesystemen zoals bij team B.
- Programmeerassistenten die codebases lezen, updates geven en automatisch implementeren.
- Deep Research-assistenten die onderzoek in stappen opsplitsen, op internet zoeken, onderzoekssites en openbare data raadplegen en de resultaten samenvatten.

**Vuistregel**

Simpel en voorspelbaar? Kies een **chatbot of workflowautomatisering**. Complex en adaptief? Kies een **agent**.

 **Toegepast op mijn werk**

Bij ABN AMRO MeesPierson werk ik als werkstudent Project Support Events voor het traineeshiptraject binnen Wealth Management. Een vraag als “Wanneer is de volgende masterclass?” is team A: voorspelbaar, geen agent nodig, een chatbot met de eventkalender volstaat.

Maar “Ik kan niet bij de selectiedag van volgende week, kan iemand mijn interviewslot overnemen en moet ik dan ook de locatie en catering aanpassen?” is team B: dat vraagt om meerdere bronnen tegelijk (agenda's, roosters, cateringafspraken) en een aanpak die per situatie verschilt. Precies het soort taak waar een AI-agent wél meerwaarde heeft — en waar ik, als ik zelf ga organiseren of coördineren, straks steeds vaker mee te maken zal krijgen.

## 5 Het ecosysteem van tools voor AI-agents

De wereld van agent-tools is dynamisch en verandert snel. Je kunt de tools indelen op een spectrum met drie categorieën. Elke categorie heeft voor- en nadelen, zoals gebruiksvriendelijkheid, het soort toepassingen en hoeveel je kunt aanpassen.

| Categorie                  | Wat is het?                                                                                                                                  | Voorbeeld                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Kant-en-klare tools</b> | Een agentisch systeem dat je gebruikt voor een specifiek probleem.                                                                           | AI-ondersteund programmeren, Deep Research      |
| <b>Low-code / no-code</b>  | Tools om workflows te maken met een laag niveau van agentische volwassenheid. Zie ze als de volgende generatie workflowautomatiseringstools. | Platforms voor workflows, zoals Make.com of n8n |

| Categorie              | Wat is het?                                                                                                           | Voorbeeld                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Agentframeworks</b> | Frameworks waarmee je zelf agentische systemen bouwt. Vaak gebruikt door ontwikkelaars om robuuste systemen te maken. | Maatwerk-agents van de grond af opgebouwd |

*Make.com en n8n kwamen in de inspiratiecolleges aan bod. Ze horen in de tweede categorie.*

## 6 Bouwen of kopen: het kader

Zoals bij de meeste software hangt de keuze tussen zelf bouwen en kopen af van een aantal factoren. Dit is het kader uit de cursus:

| KOPEN                                                                                                                                                                                                                                                            | LOW-CODE / NO-CODE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ZELF BOUWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kies dit als:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het om een specifiek domein of specifieke toepassing gaat</li> <li>• er al een volwassen, goed geteste oplossing bestaat</li> <li>• je de onderhoudskosten zo laag mogelijk wilt houden</li> </ul> | <b>Kies dit als:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• je wat aanpassingen nodig hebt, maar geen volledige controle</li> <li>• je workflows redelijk complex zijn, maar vaste patronen volgen</li> <li>• zakelijke gebruikers de agent zonder technische hulp moeten kunnen aanpassen</li> <li>• je snel wilt integreren met bestaande systemen</li> </ul> | <b>Kies dit als:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• je te maken hebt met eigen systemen</li> <li>• je gevoelige gegevens verwerkt</li> <li>• de agent cruciaal is voor je concurrentievoordeel</li> <li>• er geen bestaande oplossing is die aan je eisen voldoet</li> <li>• je volledige controle nodig hebt over gedrag en ontwikkeling</li> </ul> |

Meer controle betekent ook meer werk: **kopen** is het snelst en het minst onderhoud, **zelf bouwen** geeft de meeste controle maar kost de meeste tijd en kennis.

## 7 Kernpunten om te onthouden

|   |                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Een agent is brein plus lichaam plus besturing.</b><br>Model, tools en orkestratie werken samen.                                             |
| 2 | <b>Agency is een spectrum.</b><br>Van chatbot en workflowautomatisering tot multi-agentsysteem.                                                 |
| 3 | <b>Een agent is niet altijd de juiste keuze.</b><br>Simpel en voorspelbaar past bij een chatbot. Complex en adaptief past bij een agent.        |
| 4 | <b>Kies je tool bewust.</b><br>Kopen, low-code of zelf bouwen, afhankelijk van specificiteit, controle, gevoelige data en concurrentievoordeel. |

## HOOFDSTUK 2

## Patronen en architecturen van agentisch ontwerp

In dit hoofdstuk ga ik dieper in op hoe een AI-agent vanbinnen werkt: hoe hij in cycli denkt, welke soorten gedachten hij kan hebben, hoe hij tools gebruikt en hoe je van één agent naar meerdere samenwerkende agents gaat.

## 1 Terugblik: de agentische drie-eenheid

In hoofdstuk 1 heb ik geleerd dat een AI-agent bestaat uit drie onderdelen die samenwerken:

- **Model:** begrijpt taal, denkt na over het probleem en bedenkt stappen om het op te lossen.
- **Tools:** verbinden de agent met de buitenwereld, geven toegang tot data en voeren acties uit.
- **Orkestratie:** zorgt dat alles goed verloopt, zodat de agent naar zijn doel toewerkt. Deze laag houdt het geheugen, de status, het redeneren en het plannen bij.

In dit hoofdstuk zoom ik in op die orkestratielaag: hoe werkt die precies?

## 2 De cyclus van denken, handelen en observeren (TAO)

Er zijn verschillende architecturen voor orkestratie, maar de TAO-cyclus is een handig en veelgebruikt kader om te begrijpen hoe een agent werkt.

|   |                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Denken (Thought)</b><br>Het model bepaalt de volgende stap op basis van de vraag van de gebruiker. Bijvoorbeeld: “Ik moet eerst de klantgegevens opzoeken.” |
| 2 | <b>Handelen (Action)</b><br>De agent voert een actie uit met een tool die hij tot zijn beschikking heeft, bijvoorbeeld de klantendatabase raadplegen.          |
| 3 | <b>Observeren (Observation)</b><br>Het model evalueert de reactie van de tool en gebruikt die informatie voor de volgende gedachte en actie.                   |

Deze drie stappen herhalen zich in een lus, totdat het doel is bereikt. De orkestratielaag beheert deze lus: hij slaat gedachten en observaties op en bepaalt wanneer welke tool wordt gebruikt.

### Voorbeeld: een klant wil geld terug

Bericht van de klant: “Ik ben vergeten mijn abonnement op te zeggen en heb per ongeluk een rekening gekregen. Help me om mijn geld terug te krijgen.”

| Cyclus | Denken                                                                               | Handelen                                                | Observeren                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1      | <i>“Ik moet de klantgegevens begrijpen en weten welke tool ik nodig heb.”</i>        | Klantendatabase raadplegen.                             | Het premium abonnement is drie dagen geleden verlengd.            |
| 2      | <i>“De verlenging is net geweest, dus ik moet het terugbetalingsbeleid checken.”</i> | Het bedrijfsbeleid raadplegen.                          | Volledige terugbetaling is mogelijk binnen 7 dagen na verlenging. |
| 3      | <i>“De klant heeft recht op een terugbetaling.”</i>                                  | De terugbetaling in werking zetten.                     | De verwerking is geslaagd.                                        |
| 4      | <i>“Ik moet de klant op de hoogte brengen.”</i>                                      | Bevestigingsmail sturen en abonnementsstatus aanpassen. | Het ticket kan gesloten worden.                                   |

Na de vierde cyclus sluit het systeem het ticket. Zo is de TAO-cyclus weer rond.

### 3 Soorten gedachten van het model

Bij elke “Denken”-stap in de TAO-cyclus kan het model verschillende soorten gedachten hebben:

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Planningsgedachten</b>           | Een probleem opdelen in kleine, haalbare stappen.           |
| <b>Analysegedachten</b>             | Inzichten halen uit observaties.                            |
| <b>Besluitvormingsgedachten</b>     | Een specifieke beslissing nemen op basis van de invoer.     |
| <b>Probleemoplossende gedachten</b> | Bedenken wat de oorzaak van een probleem is.                |
| <b>Geheugenintegratie-gedachten</b> | Details onthouden die zijn opgeslagen in het geheugen.      |
| <b>Zelfreflectiegedachten</b>       | De stijl en kwaliteit van de eigen uitvoer evalueren.       |
| <b>Doelstellingsgedachten</b>       | Belangrijke doelen bepalen om de gegeven taak op te lossen. |
| <b>Prioriteitsgedachten</b>         | Bepalen welke taak of stap eerst aan de beurt is.           |

### 4 Het ReAct-framework: waar gedachten vandaan komen

Hoe komt een model precies tot deze gedachten? Hoe splitst het een probleem systematisch op in kleine stappen? Hier komt **ReAct** (Reasoning + Acting) bij kijken: een promptframework dat het model stimuleert om het probleem op te delen in gedachten en acties.

- Het maakt gebruik van **chain-of-thought prompting**: het model wordt verteld om “stap voor stap te denken”.

- Het geeft het model concrete voorbeelden van het soort gedachten, acties en observaties dat het kan gebruiken om een probleem op te lossen.

#### Voorbeeld: eenvoudige rekenkunde

Vraag: “Reken uit wat het kost om 3 laptops te kopen voor \$899 per stuk, met 15% korting en 8% btw.” Het juiste antwoord is **\$2.475,85**.

**Zonder ReAct-prompt** (alleen om het antwoord gevraagd): GPT-4o berekent het fout en hallucineert een antwoord.

**Met ReAct-prompt** (stap voor stap denken, met voorbeelden van gedachten/acties/observaties): GPT-4o komt tot het juiste antwoord.

In veel agentische tools zit de ReAct-aanpak al verwerkt in de systeemprompt (de verborgen instructies van het model). Daarom hoeft je die tools meestal niet zelf in ReAct-stijl aan te sturen.

#### Let op: redeneringsmodellen

Nieuwere **redeneringsmodellen** zijn al getraind om stap voor stap te denken. Voor deze modellen is een ReAct-stijl prompt niet nodig. Je herkent een redeneringsmodel doordat het zijn gedachtegang laat zien in het antwoord.

## 5 De toolbox: soorten tools

Denken alleen maakt een systeem nog niet agentisch. Zonder tools kan een model alleen reacties genereren en mist het de **agency** om met de buitenwereld te communiceren. Tools vallen meestal in drie categorieën.

| Categorie                       | Wat doet het?                                                                                                                                                                                                                                    | Voorbeeld                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Extensies</b>                | Verbinden de agent met de buitenwereld via een API (Application Programming Interface) — of via MCP, een nieuwere open standaard. Een API werkt als een ober: neemt het verzoek op, geeft het door aan het systeem en brengt het antwoord terug. | Een agent vraagt via de Yahoo Finance-API de actuele aandelenkoers van Nvidia op. |
| <b>Functies</b>                 | Maatwerktools: een specifieke codeset die de agent kan uitvoeren, speciaal gemaakt voor jouw behoefte.                                                                                                                                           | Een functie die het voortschrijdend gemiddelde van een aandelenkoers berekent.    |
| <b>Gegevens-opslag-plaatsen</b> | Halen informatie op uit databases of documenten: gestructureerd (Excel, databases) of ongestructureerd (pdf's, mails, video's, audio).                                                                                                           | De agent leest een brancherapport van een analist over de halfgeleiderindustrie.  |

Bouw je zelf agents met low-code/no-code-bouwers of frameworks? Dan zit er vaak al een set voorgeïnstalleerde tools bij. Tools op maat van jouw situatie moet je meestal zelf maken.

## 6 Van één naar velen: multi-agentsystemen

Bij een systeem met één agent voert één model de hele workflow in een lus uit, met alle tools en instructies. Bij ingewikkelde workflows kan dat leiden tot twee problemen:

- **Complexere logica:** het model moet rekening houden met steeds meer voorwaarden en uitzonderingen.
- **Tooloverbelasting:** de agent moet te veel verschillende tools gebruiken om zijn doel te bereiken.

Een **multi-agentsysteem** voert de workflow uit via meerdere AI-agents die samenwerken. Er zijn twee veelgebruikte patronen:

| Managerpatroon                                                                                                                                                                                                            | Gedecentraliseerd patroon                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eén centraal model (de manager) orkestreert een netwerk van agents en verdeelt taken. De manager blijft zelf het aanspreekpunt voor de gebruiker.                                                                         | Een triage-agent draagt het verzoek helemaal over aan een gespecialiseerde agent, die de rest van het gesprek zelf afhandelt met de gebruiker. |
| <b>Klantenservice-voorbeeld:</b> de manager van de klantenservice ontvangt de klant, herkent het probleem en delegeert dit aan het juiste teamlid (bijvoorbeeld facturering), maar blijft zelf met de klant communiceren. | <b>Klantenservice-voorbeeld:</b> een eerste medewerker verbindt je door naar de juiste expert, en die expert neemt je ticket helemaal over.    |

Kort gezegd: als workflows complexer worden, kun je overschakelen van één agent naar een systeem met meerdere samenwerkende agents.

### Toegepast op mijn werk

Het managerpatroon herken ik uit mijn eigen werk: bij het traineeshiptraject ben ik vaak de schakel die eerst alle vragen binnenkrijgt (van trainees, sprekers of collega's) en die vervolgens doorzet naar de juiste persoon — recruitment, een coach, de locatie-eigenaar — terwijl ik zelf het aanspreekpunt blijf. Een AI-agent die volgens het managerpatroon werkt, zou dat coördinerende deel van mijn rol kunnen ondersteunen: signalen binnenkrijgen, ze bij de juiste “specialist” neerleggen en zelf de terugkoppeling naar de vraagsteller verzorgen.

## 7 Kernpunten om te onthouden

1

### Orkestratie werkt via de TAO-cyclus.

Denken, handelen, observeren — en herhalen tot het doel is bereikt.

|          |                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Een model kan acht soorten gedachten hebben.</b><br>Van planning en analyse tot zelfreflectie en prioriteit.                                              |
| <b>3</b> | <b>ReAct helpt modellen stap voor stap denken.</b><br>Vooral nuttig voor niet-redenerende modellen; nieuwere redeneringsmodellen hebben dit al ingebouwd.    |
| <b>4</b> | <b>Tools zijn onmisbaar voor agency.</b><br>Extensies (API's/MCP), functies (maatwerkcode) en gegevensopslagplaatsen (databases en documenten).              |
| <b>5</b> | <b>Complexe workflows vragen om meerdere agents.</b><br>Via het managerpatroon (één aanspreekpunt) of het gedecentraliseerde patroon (volledige overdracht). |

## HOOFDSTUK 3

## Veilig en verantwoord werken met AI-agents

In dit laatste hoofdstuk leer ik hoe je een agent veilig en betrouwbaar houdt met guardrails, en welke best practices je kunt volgen als je met agentische tools werkt of ze zelf bouwt. Ik sluit af met een korte terugblik op de hele cursus.

## 1 Waarom een agent guardrails nodig heeft

Stel: je hebt een HR-agent gebouwd die medewerkers helpt met vragen over salaris en HR-beleid. Hij heeft toegang tot personeelsdatabases en kan prima vragen beantwoorden als “Wanneer is mijn volgende beoordeling?”

Maar wat als iemand vraagt “Waar woont mijn collega?” (privacygevoelig, mag nooit gedeeld worden) of “Help met een dashboard in Python” (heeft niets met HR te maken)? Zonder maatregelen kan een handige agent zo een veiligheidsrisico worden, of resources verspillen aan irrelevante taken.

### Wat zijn guardrails?

**Guardrails** zijn maatregelen die ervoor zorgen dat een agent blijft werken volgens het oorspronkelijke doel en ontwerp. Net als vangrails langs de snelweg: ze houden de agent op de juiste baan en voorkomen gevaarlijke afwijkingen.

## 2 Drie soorten guardrails

Guardrails grijpen in op drie verschillende momenten:

| Soort            | Wat doet het?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Invoerguardrails | <p>Grijpen in zodra de gebruiker iets aan de agent vraagt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Relevantiecheck:</b> houdt het gesprek bij het onderwerp — een vraag die er niets mee te maken heeft, wordt netjes teruggeleid.</li> <li>• <b>Veiligheidscheck:</b> herkent en blokkeert pogingen om het systeem te misleiden of vertrouwelijke info los te peuteren.</li> <li>• <b>Moderatie:</b> houdt schadelijke of ongepaste inhoud (haat, intimidatie) uit het gesprek.</li> <li>• <b>Vaste regels:</b> simpele maatregelen zoals blokkeerlijsten, een maximale berichtlengte of filters.</li> </ul> |
| Toolguardrails   | <p>Grijpen in zodra de agent een tool wil gebruiken. Ze beoordelen hoe risicovol die actie is — vakantiedagen bekijken is onschuldig, een salarisswijziging verwerken niet — en kunnen risicovolle acties vasthouden voor menselijke goedkeuring.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Soort                    | Wat doet het?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uitvoerguardrails</b> | <p>Grijpen in vlak voordat het antwoord bij de gebruiker terechtkomt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PII-filter:</b> haalt persoonsgegevens (zoals een BSN of privéadres) uit het antwoord.</li> <li>• <b>Uitvoervalidatie:</b> checkt of toon en boodschap passen bij de waarden en het beleid van de organisatie.</li> </ul> |

## Guardrails in de agentische drie-eenheid

Guardrails zijn verweven met de drie onderdelen die ik in hoofdstuk 1 en 2 heb geleerd:

- **Invoerguardrails** filteren verzoeken voordat ze het model bereiken.
- **Toolguardrails** grijpen in zodra de agent een risicovolle tool probeert te gebruiken.
- **Uitvoerguardrails** controleren het antwoord van het model voordat het bij de gebruiker komt.
- De **orkestratielaag** regelt al deze guardrails en beslist of een verzoek geblokkeerd, aangepast of doorgestuurd naar een mens (geëscaleerd) moet worden.

### Toegepast op mijn werk

Guardrails raken direct aan mijn recruitmentervaring. Bij de traineeshipselectie werk ik met persoonlijke gegevens van kandidaten: cv's, sollicitatiebrieven, beoordelingen. Een AI-agent die daarbij zou helpen — bijvoorbeeld met het plannen van sollicitatiegesprekken — mag nooit zomaar iemands beoordeling delen met een andere kandidaat, of een cv doorsturen naar het verkeerde team. Dat is precies waar een **uitvoerguardrail** (een PII-filter) en een **toolguardrail** (menselijke goedkeuring bij gevoelige acties) voor bedoeld zijn.

## 3 Best practices voor het gebruik van kant-en-klare tools

Werk je met bestaande agentische tools, zoals een programmeerassistent of een Deep Research-tool? Dan helpen deze vuistregels:

|          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Geef context en een goede prompt</b><br>Deel altijd gedetailleerde voorbeelden en context over de taak — dat geeft duidelijk betere resultaten dan een korte, vage vraag.                                                     |
| <b>2</b> | <b>Ken de mogelijkheden en beperkingen</b><br>Weet welke tools de agent tot zijn beschikking heeft en hoe actueel zijn informatie is. Zo weet je waar je op kunt vertrouwen.                                                     |
| <b>3</b> | <b>Controleer altijd de uitvoer</b><br>Modellen kunnen hallucineren of data verkeerd interpreteren, zeker bij complexe vragen. Zie een agent als een slimme assistent, niet als een orakel — verifieer belangrijke beslissingen. |

|          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> | <b>Let op de kosten</b><br>Veel tools werken met pay-per-use en verschillende taalmodellen hebben een andere prijs. Zoek de balans tussen prestaties en kosten, en check de documentatie bij twijfel.                                 |
| <b>5</b> | <b>Gebruik agents verantwoord</b><br>Wees voorzichtig met vertrouwelijke of persoonlijke data, ook als er guardrails zijn. Ga ervan uit dat alles wat je deelt, opgeslagen of gebruikt kan worden, tenzij het tegendeel duidelijk is. |

## 4 Best practices voor het ontwerpen en bouwen van eigen agents

Bouw je zelf een agent? Dan gelden deze vuistregels:

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Sta menselijke tussenkomst toe</b><br>Hoe slim de agent ook is, er zijn altijd uitzonderingen die hij niet aankan. Zorg voor duidelijke escalatiepaden: wanneer draagt de agent over aan een mens?                                                              |
| <b>2</b> | <b>Vraag je af of je wel een agent nodig hebt</b><br>Agents zijn sterk bij complexe beslissingen, ongestructureerde data en flexibele probleemoplossing (zie hoofdstuk 1). Is je workflow voorspelbaar en regelgebaseerd? Dan is gewone automatisering vaak beter. |
| <b>3</b> | <b>Weeg kosten en prestaties bewust af</b><br>Elk gebruik van een model, tool of redeneringscyclus kost tijd en geld. Denk na over hoe vaak de agent gebruikt gaat worden en wat dat oplevert (ROI), tegenover wat het kost.                                       |
| <b>4</b> | <b>Begin eenvoudig en itereer</b><br>Start met één agent en de basistools. Voeg pas complexiteit toe als je tegen een duidelijke beperking aanloopt — een werkend systeem uitbreiden is makkelijker dan een te ingewikkeld systeem repareren.                      |
| <b>5</b> | <b>Monitor en meet</b><br>Houd slagingspercentages, reactietijden, kosten en gebruikerstevredenheid bij, zoals bij alle software. Dat is essentieel om het systeem te blijven verbeteren.                                                                          |

## 5 Kernpunten om te onthouden

|          |                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Guardrails houden een agent op koers.</b><br>Ze zorgen dat het systeem blijft voldoen aan het oorspronkelijke doel en ontwerp.                                          |
| <b>2</b> | <b>Er zijn drie soorten guardrails.</b><br>Invoer (voordat het model de vraag ziet), tool (bij risicovolle acties) en uitvoer (voordat het antwoord de gebruiker bereikt). |
| <b>3</b> | <b>De orkestratielaag regelt de guardrails.</b><br>Zij beslist of iets geblokkeerd, aangepast of geëscaleerd wordt naar een mens.                                          |

4

**Context, controle en verantwoord gebruik blijven belangrijk.**

Ook bij kant-en-klare tools: geef goede prompts, controleer de uitvoer en wees voorzichtig met gevoelige data.

5

**Begin klein bij het bouwen van een eigen agent.**

Eén agent, basistools, menselijke tussenkomst als vangnet, en pas uitbreiden als dat nodig blijkt.

## 6 Afsluiting van de cursus

### Wat ik in deze cursus heb geleerd

Ik weet nu wat AI-agents zijn, uit welke elementen ze bestaan (model, tools, orkestratie) en hoe ik bepaal wanneer een agent nodig is en wanneer gewone automatisering volstaat. Ik begrijp hoe agents problemen aanpakken met de TAO-cyclus en het ReAct-framework, en hoe guardrails ze veilig en op koers houden.

AI-agents zijn de volgende stap binnen AI. Ik ga er steeds vaker mee te maken krijgen in mijn werk, en misschien ga ik ze ook zelf (laten) bouwen. De vraag is niet óf ik agents tegenkom, maar hoe goed ik voorbereid ben om er effectief mee te werken.

## Toepassing in mijn eigen vakgebied

Zo zie ik het verschil tussen de niveaus bij het organiseren van een evenement. Dit zijn voorbeelden om verder uit te werken en aan te vullen met mijn eigen ervaring.

| Niveau                 | Voorbeeld bij een evenement                                                                                                                                                           | Waarom dit niveau?                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chatbot                | Bezoekers vragen: “Hoe laat begint het?” of “Waar kan ik parkeren?”                                                                                                                   | Vaste, voorspelbare antwoorden. Geen tools of acties nodig.                                        |
| Workflowautomatisering | Bij een nieuwe inschrijving gaat automatisch een bevestigingsmail uit.                                                                                                                | Vaste stappen en vaste regels. De automatisering redeneert niet zelf.                              |
| Agent                  | Een spreker valt weg. De agent kijkt in agenda's en mails, zoekt vervangers, checkt de planning en de zaal, en doet een voorstel — binnen de grenzen die guardrails daarvoor stellen. | Complexe beslissing, ongestructureerde data en flexibele aanpak. De agent gebruikt meerdere tools. |

## Koppeling met mijn logboek

Deze Learning Story sluit aan bij **LU4 (AI-tools en technieken gebruiken)** en levert kennis voor **LU1 (AI-impact op de beroepspraktijk)**.

| Criteria   | Wat is af of goed?                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceptatie | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Hoofdstuk 1 op DataCamp afgerond (100%, 650 XP)</li><li>✓ Alle drie hoofdstukken van de cursus AI-agents inhoudelijk samengevat (dit document)</li><li>✓ Koppeling gemaakt naar mijn eigen vakgebied</li></ul>   |
| Kwaliteit  | <ul style="list-style-type: none"><li>Juiste terminologie: model, tools, orkestratie, agency, guardrails</li><li>Bronnen genoemd (zie hieronder)</li><li>Samenvatting in makkelijke, eigen taal, zonder de oefeningen letterlijk over te nemen</li></ul> |

## Begrippenlijst

Alle vakjargon uit dit document op een rij, in gewone taal — handig als je snel iets wilt opzoeken of dit document aan iemand anders doorgeeft.

|                                         |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AI-agent</b>                         | Een AI-systeem dat zelf nadenkt, een plan maakt en dat plan uitvoert met tools, om een doel te bereiken — in plaats van alleen een vraag te beantwoorden. |
| <b>Model (het brein)</b>                | Het onderliggende taalmodel (LLM) dat de vraag begrijpt, nadenkt en bepaalt welke stappen nodig zijn.                                                     |
| <b>Tools (het lichaam)</b>              | Alles waarmee de agent daadwerkelijk iets kan doen in de buitenwereld, zoals een agenda raadplegen of een e-mail versturen.                               |
| <b>Orkestratie</b>                      | De “regisseur” van de agent: de laag die het geheugen bijhoudt, beslissingen neemt en bepaalt wanneer welke tool wordt gebruikt.                          |
| <b>Agency</b>                           | De mate waarin een systeem zelfstandig kan beslissen en handelen. Hoe meer agency, hoe “agentischer” het systeem.                                         |
| <b>Chatbot / workflowautomatisering</b> | Systemen zonder (of met weinig) agency: ze volgen vaste regels of beantwoorden vragen op basis van vooraf aangeleerde kennis.                             |
| <b>Multi-agentsysteem</b>               | Meerdere AI-agents die samen een taak uitvoeren, in plaats van één agent die alles doet.                                                                  |
| <b>TAO-cyclus</b>                       | Denken → Handelen → Observeren: de terugkerende lus waarmee een agent stap voor stap een probleem oplost.                                                 |
| <b>ReAct-framework</b>                  | Een promptmethode (Reasoning + Acting) die een model helpt om stap voor stap te denken, met concrete voorbeelden van gedachten, acties en observaties.    |
| <b>Redeneringsmodel</b>                 | Een nieuwer soort taalmodel dat al vanzelf stap voor stap denkt en zijn redenering laat zien — heeft geen ReAct-prompt nodig.                             |
| <b>Extensies (API's/MCP)</b>            | Tools die de agent verbinden met de buitenwereld, bijvoorbeeld om actuele data op te halen bij een ander systeem.                                         |
| <b>Functies</b>                         | Tools op maat: stukjes code die speciaal voor een specifieke taak zijn gemaakt.                                                                           |
| <b>Gegevensopslagplaatsen</b>           | Tools waarmee de agent informatie ophaalt uit databases of documenten, gestructureerd of ongestructureerd.                                                |
| <b>Managerpatroon</b>                   | Een multi-agentsysteem waarbij één centrale “manager”-agent taken verdeelt over specialistische agents, maar zelf het aanspreekpunt blijft.               |
| <b>Gedecentraliseerd patroon</b>        | Een multi-agentsysteem waarbij een verzoek volledig wordt overgedragen aan een gespecialiseerde agent, die het verder zelf afhandelt.                     |

|                          |                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Guardrails</b>        | Veiligheidsmaatregelen die een agent binnen zijn bedoelde doel en grenzen houden — vergelijkbaar met vangrails langs de snelweg.            |
| <b>Invoerguardrails</b>  | Filters die een verzoek controleren vóórdat het model het ziet, bijvoorbeeld op relevantie of veiligheid.                                   |
| <b>Toolguardrails</b>    | Controles die ingrijpen zodra de agent een (risicovolle) tool wil gebruiken, eventueel met een menselijke goedkeuring.                      |
| <b>Uitvoerguardrails</b> | Controles die het antwoord van de agent checken vlak voordat het bij de gebruiker terechtkomt, bijvoorbeeld op privacygevoelige informatie. |
| <b>Hallucineren</b>      | Wanneer een AI-model met overtuiging iets verzint of fout berekent, terwijl het net doet alsof het klopt.                                   |
| <b>ROI</b>               | “Return on investment”: wat een agent oplevert, afgezet tegen wat hij kost aan tijd, geld en onderhoud.                                     |

## Bronnen

### Hoofdstuk 1

- DataCamp, cursus over AI-agents, hoofdstuk 1: Basisprincipes van AI-agents.
- Hugging Face Agents-cursus: [github.com/huggingface/agents-course](https://github.com/huggingface/agents-course) (genoemd in de video's).
- Wiesinger, J., Marlow, P., & Vuskovic, V. (z.d.). Agents.
- Afbeeldingen in de cursusvideo's zijn gegenereerd met GPT-4o.

### Hoofdstuk 2

- DataCamp, cursus over AI-agents, hoofdstuk 2: Patronen en architecturen van agentisch ontwerp.
- Hugging Face Agents-cursus: [github.com/huggingface/agents-course](https://github.com/huggingface/agents-course) (genoemd in de video's).
- Wiesinger, J., Marlow, P., & Vuskovic, V. (z.d.). Agents.
- Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2022). ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. arXiv:2210.03629.
- OpenAI. A Practical Guide to Building Agents. [cdn.openai.com/business-guides-and-resources/a-practical-guide-to-building-agents.pdf](https://cdn.openai.com/business-guides-and-resources/a-practical-guide-to-building-agents.pdf)
- LangGraph Multi-Agent Systems: [langchain-ai.github.io/langgraph/concepts/multi\\_agent/](https://langchain-ai.github.io/langgraph/concepts/multi_agent/)
- Afbeeldingen in de cursusvideo's zijn gegenereerd met GPT-4o.

### Hoofdstuk 3

- DataCamp, cursus over AI-agents, hoofdstuk 3: guardrails en best practices.
- OpenAI. A Practical Guide to Building Agents. [cdn.openai.com/business-guides-and-resources/a-practical-guide-to-building-agents.pdf](https://cdn.openai.com/business-guides-and-resources/a-practical-guide-to-building-agents.pdf)
- Wiesinger, J., Marlow, P., & Vuskovic, V. (z.d.). Agents.

- DataCamp. AI Hallucination. [datacamp.com/blog/ai-hallucination](https://datacamp.com/blog/ai-hallucination)
- Afbeeldingen in de cursusvideo's zijn gegenereerd met GPT-4o.